Lista de Exercícios

Exercício 1
Descrição: Seja $\Sigma = \{a, b\}$.
$L_1 = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \} \cup \{ b^n a^n \mid n \geq 0 \}$
Aceitar: ε, ab, ba, aabb, bbaa, aaabbb
Rejeitar: aa, aab, abab, abba, aabbb

Exercício 2
Descrição: Seja $\Sigma = \{a, b, c\}$.
$L_2 = \{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } (i = j \text{ ou } j = k) \}$
Aceitar: ε, abc, aabbc, abcc, aabbcc, aaa, ccc
Rejeitar: aabccc, abbbc, aacc, ba, abcabc

Exercício 3
Descrição: Seja $\Sigma = \{a, b\}$.
$L_3 = \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 0 \} \cup \{ a^{2n} b^n \mid n \geq 0 \}$
Aceitar: ε, abb, aab, aabbbb, aaaabb, aaaaaabbb
Rejeitar: ab, abbb, aabbb, aaabb, aaab

Exercício 4
Descrição: Seja $\Sigma = \{a, b, c\}$.
$L_4 = \{ w\, w^R \mid w \in \{a,b\}^* \} \cup \{ w\, c\, w^R \mid w \in \{a,b\}^* \}$
em que w^R é w escrita ao contrário. Ou seja, palíndromos de comprimento par sobre {a,b}, ou palíndromos com um c exatamente no centro.
Aceitar: ε, c, aa, aca, abba, abcba, abbcbba
Rejeitar: a, ab, abab, acb, cc, abcab

Exercício 5
Descrição: Seja $\Sigma = \{a, b, c\}$.
$L_5 = \{ a^i b^j c^k \mid i = j + k \} \cup \{ a^i b^j c^k \mid k = i + j \}$
Aceitar: ε, ab, ac, bc, aabc, abcc
Rejeitar: abc, aabbcc, a, cc, ba

Exercício 6
Descrição: Seja $\Sigma = \{ (,), [,] \}$. Projete uma gramática para as cadeias formadas somente por parênteses balanceados ou somente por colchetes balanceados, sem misturar os dois tipos.
Aceitar: ε, (), (()), ()(), [], [[]], []
Rejeitar: ([]), ()[], (],)(, [()